

ER.1

REQUISITI

Progettare una base di dati che contenga le informazioni che descrivono la carriera di uno studente del corso di laurea triennale in informatica dal momento dell'immatricolazione fino alla laurea. In particolare, il sistema registra tutti gli esami sostenuti dagli studenti durante la loro carriera.

Per ogni studente si memorizzano: il nome, il cognome, la data di nascita, la matricola (univoca), la data di immatricolazione e la data di laurea. Per ogni insegnamento erogato si memorizzano: la denominazione, l'anno accademico di erogazione, l'anno di corso (I, II o III) e il docente.

Si vuole tener traccia nella base di dati per ogni studente:

- degli insegnamenti frequentati indicando la percentuale di presenza (>0) di uno studente alle lezioni e
- degli esami sostenuti indicando la data dell'esame e il voto finale.

Si vuole inoltre poter calcolare quanti studenti hanno frequentato un insegnamento.

esami sostenuti durante la loro carriera

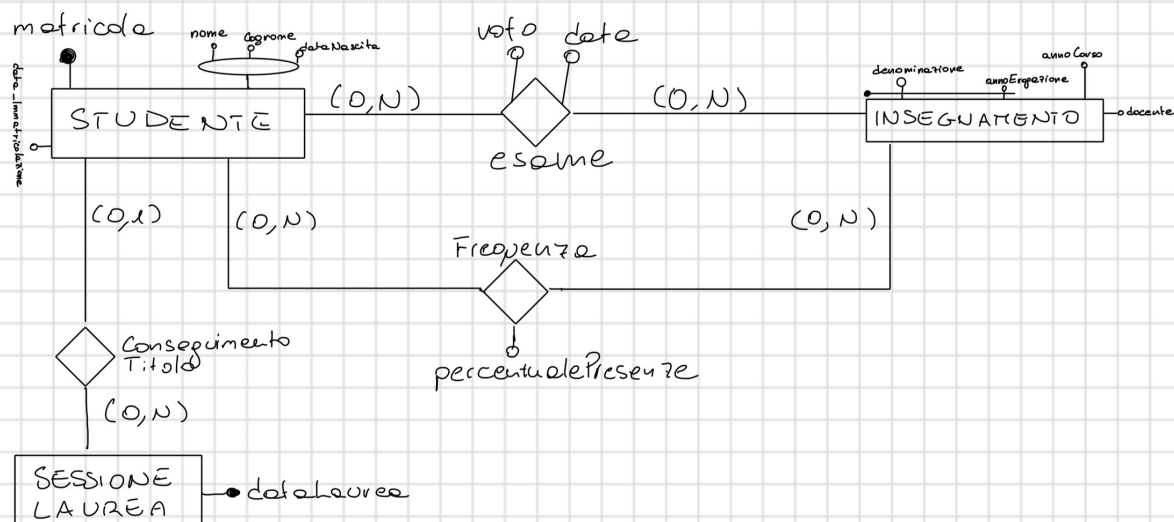
STUDENTE: - nome *
- cognome *
- data di nascita *
- MATRICOLA *
- data di immatricolazione *
- data di laurea

INSEGNAMENTO: - denominazione *
- anno accademico di erogazione *
- anno del corso *
- docente *

Per ogni studente: - insegnamenti frequentati e percentuale di presenza (>0)

- esami sostenuti indicando la data dell'esame e il voto finale

Calcolo quanti studenti hanno frequentato un insegnamento.



ER.2

REQUISITI

Si vuole progettare la basi di dati di una banca. La banca è suddivisa in filiali e di ogni filiale si conosce il nome, il codice numerico (univoco), l'indirizzo e il numero di clienti.

I clienti della banca sono memorizzati nella base di dati. Per ogni cliente sono memorizzati: il nome, il cognome, il codice fiscale, la data di nascita e la professione.

La base di dati contiene inoltre i dati sui conti correnti aperti presso le filiali della banca. Ogni conto corrente viene aperto presso una e una sola filiale e ha una numerazione univoca nella filiale. Ogni cliente può aprire più conti (anche presso la stessa filiale) e un conto può avere più intestatari. Si vuole mantenere traccia nella base di dati di tutte le operazioni (movimenti) eseguite sui conti correnti, indicando per ogni movimento, un numero progressivo univoco per conto corrente, la data, il tipo di operazione e il valore.

Per ogni conto corrente si deve produrre il saldo. Si supponga che un cliente possa aprire conti diversi in più filiali della banca.

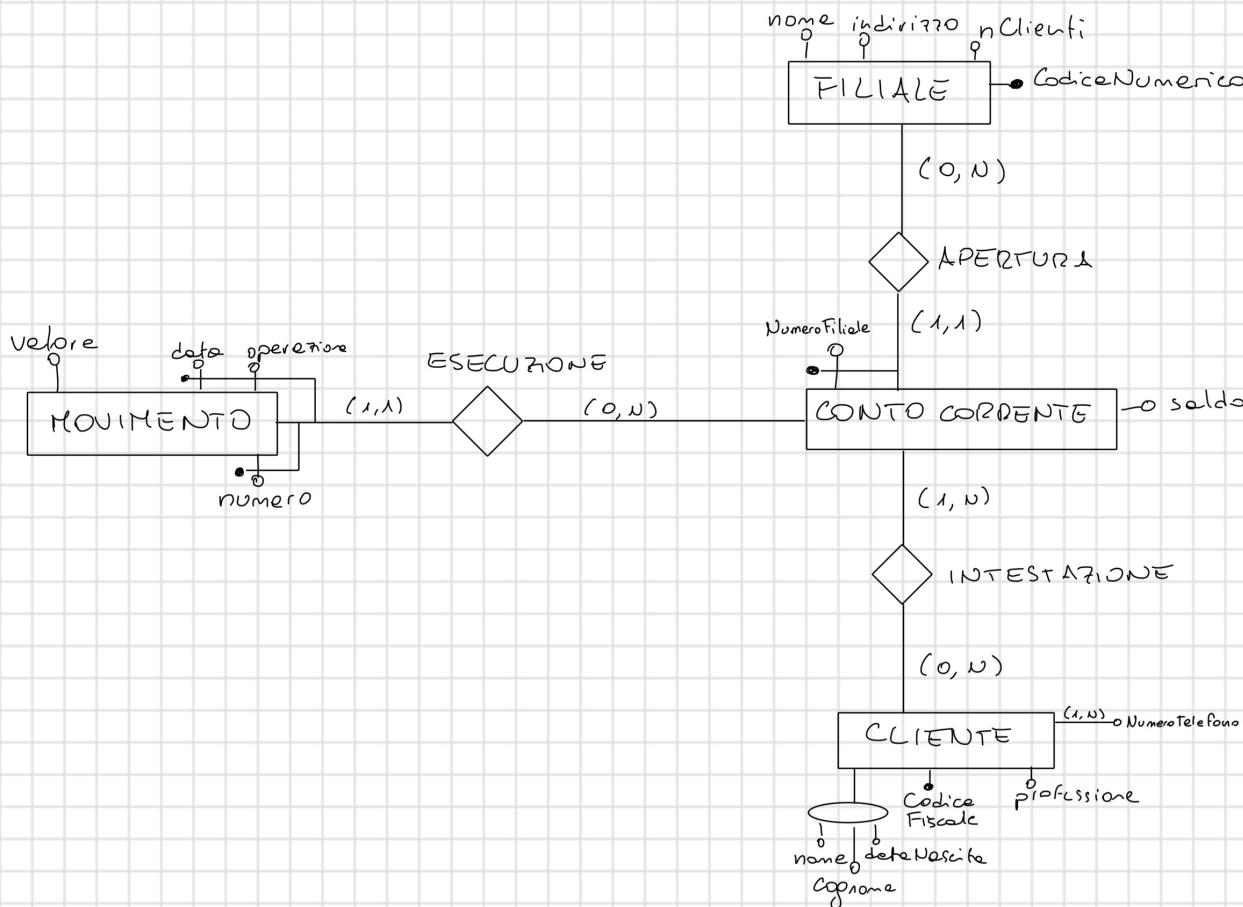
FILIALE : - nome &
- CODICE NUMERICO &
- indirizzo &
- n° clienti &

CLIENTI : - nome &
- cognome &
- CODICE FISCALE &
- data nascita &
- professione &

CONTO CORRENTE : - numerazione univoca
nella filiale &
- saldo &

MOVIMENTO : - numero progressivo univoco
per conto corrente &
- data &
- tipo di operazione &
- valore

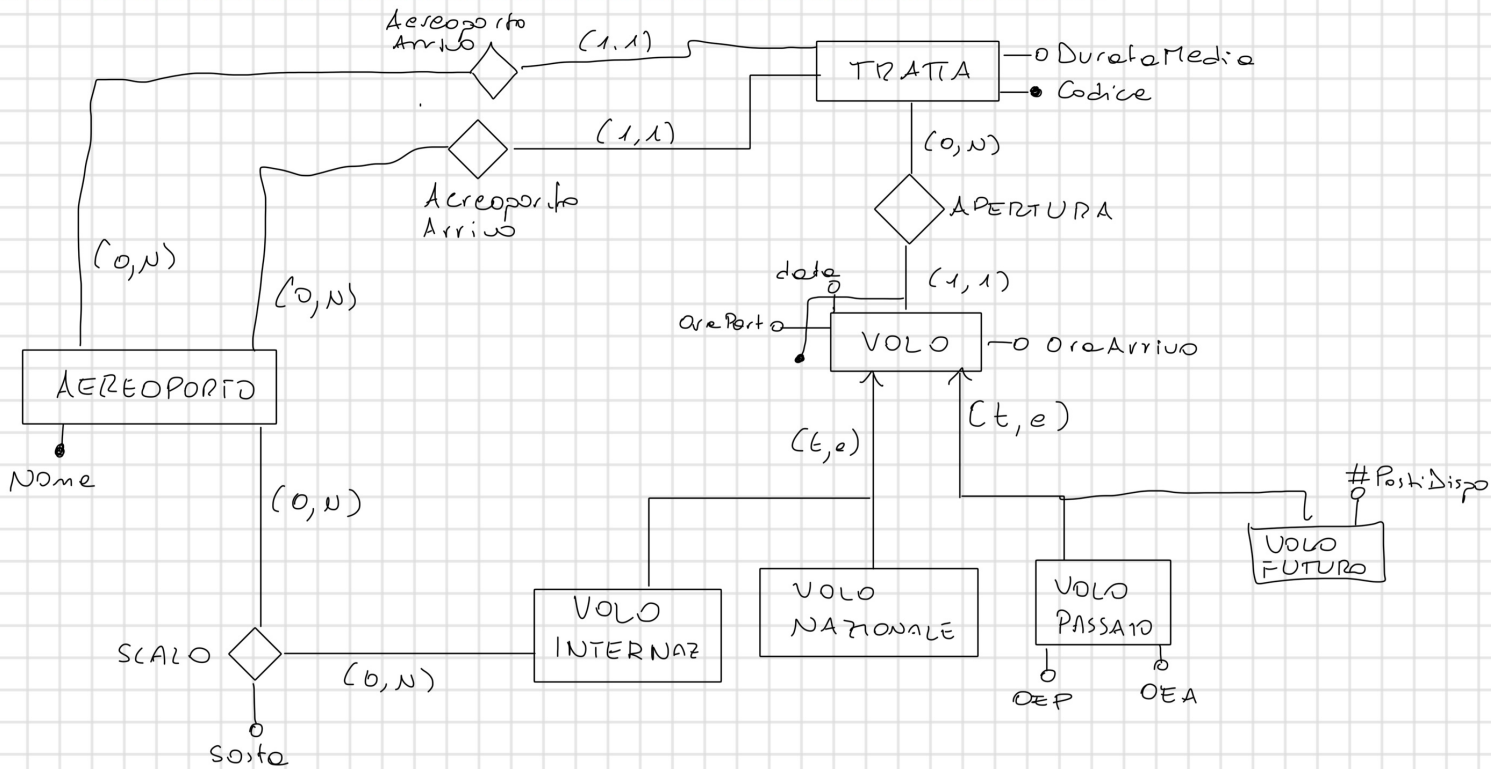
- Cliente può aprire più conti correnti
in più filiali



ER.3

REQUISITI

Una compagnia aerea offre voli per diverse destinazioni. Ogni volo si riferisce ad una e una sola tratta ed è caratterizzato da una data, un orario di partenza e un orario di arrivo. Ogni tratta è univocamente identificata da un codice numerico ed è caratterizzata da un aeroporto di partenza, un aeroporto di arrivo e dalla durata media del volo. Ci sono voli nazionali e internazionali. I voli internazionali possono avere zero, uno o più scali. Per ogni scalo si memorizza l'aeroporto e il tempo di sosta dell'aereo. Dei voli passati si vuole inoltre memorizzare l'orario reale di partenza e l'orario reale di arrivo; per i voli futuri si è interessati al numero di posti disponibili.



ER.4 (estratto dal tema d'esame del 2009)

REQUISITI

Si vuole progettare un sistema informativo per gestire le informazioni concernenti la gestione di alcune autostrade italiane.

Ogni autostrada è descritta da: codice univoco, nome, lunghezza e traffico medio (numero medio di veicoli che transitano giornalmente). Si memorizzano inoltre tutti i caselli delle autostrade identificati da un nome univoco nell'ambito dell'autostrada (si suppone che un casello sia associato a una e una sola autostrada). Per ogni casello si registra inoltre: il numero totale di postazioni disponibili per il pagamento e il numero di postazioni dedicate al Telepass.

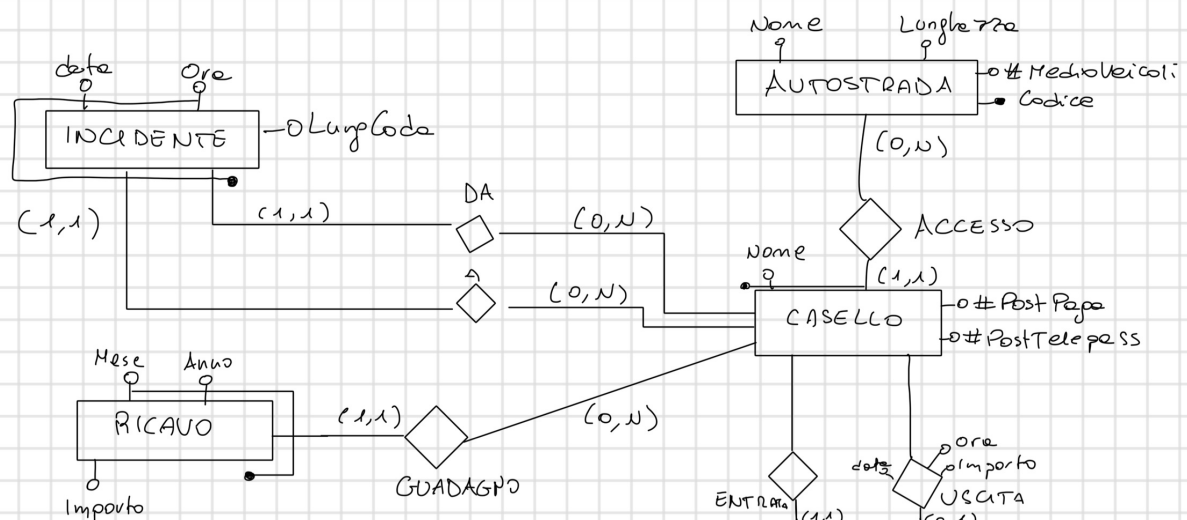
Il sistema gestisce gli ingressi e le uscite di autoveicoli dalle autostrade. Per ogni ingresso registra il biglietto emesso, identificato da un numero univoco, insieme l'ora e data di emissione e il casello dove il biglietto è stato emesso. Per le uscite il sistema registra: il casello di uscita, l'ora e la data di uscita e l'importo pagato.

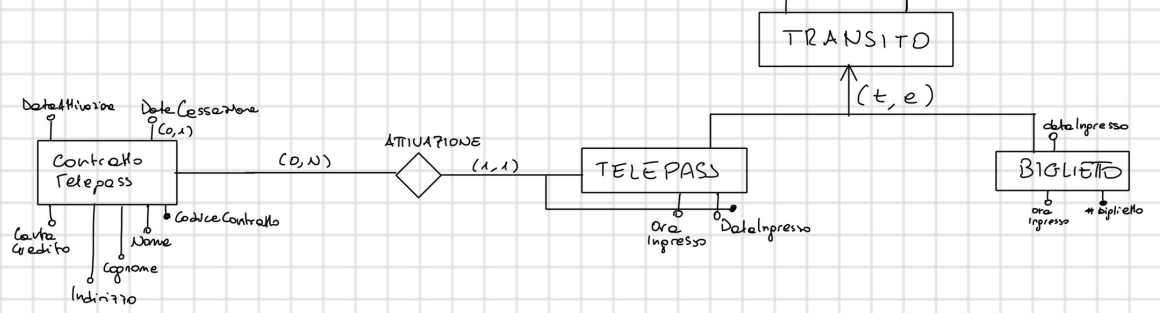
Per i clienti che hanno il Telepass il sistema registra al momento dell'attivazione del servizio: un codice univoco, il codice fiscale (o partita iva) del cliente, il cognome, il nome, l'indirizzo, il numero di carta di credito (si ipotizza che sia possibile solo questa modalità di pagamento per il servizio Telepass), la data di attivazione del servizio e la data di eventuale cessazione. Gli ingressi e le uscite di autoveicoli con telepass vengono registrati separatamente indicando al posto del biglietto il contratto Telepass corrispondente.

Il sistema registra inoltre gli incidenti che si verificano sulla rete di autostrade indicando per ogni incidente: la data e l'ora in cui si è verificato, la coppia di caselli, tra i quali si localizza l'incidente, e la lunghezza della coda.

Infine, per ogni casello il sistema memorizza esplicitamente l'ammontare totale dei ricavi per ogni mese.

- AUTOSTRADA: - codice univoco
- nome
- lunghezza
- traffico medio
- CASELLI: - nome univoco
- n° di postazioni per pagamento carta
- n° di postazioni Telepass
- INCIDENTI: - data
- ora
- coppia caselli
- lunghezza coda
- CLIENTI: - Telepass (appena si attiva il servizio):
- codice univoco
- codice fiscale
- cognome
- nome
- indirizzo
- n° carta credito
- data attivazione del servizio
- data eventuale cessazione
- Biglietto classico
- INGRESSI: - biglietto emesso (ora e data emissione)
casello ingresso
- USCITE: - casello di uscita
- ora e data uscita
- importo pagato





PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI DATI (è obbligatorio svolgere l'esercizio in modo completo, vale a dire occorre produrre uno schema concettuale e il corrispondente schema logico)

1. Si vuole progettare un sistema informativo per gestire le informazioni relative alla gestione di una catena di alberghi.

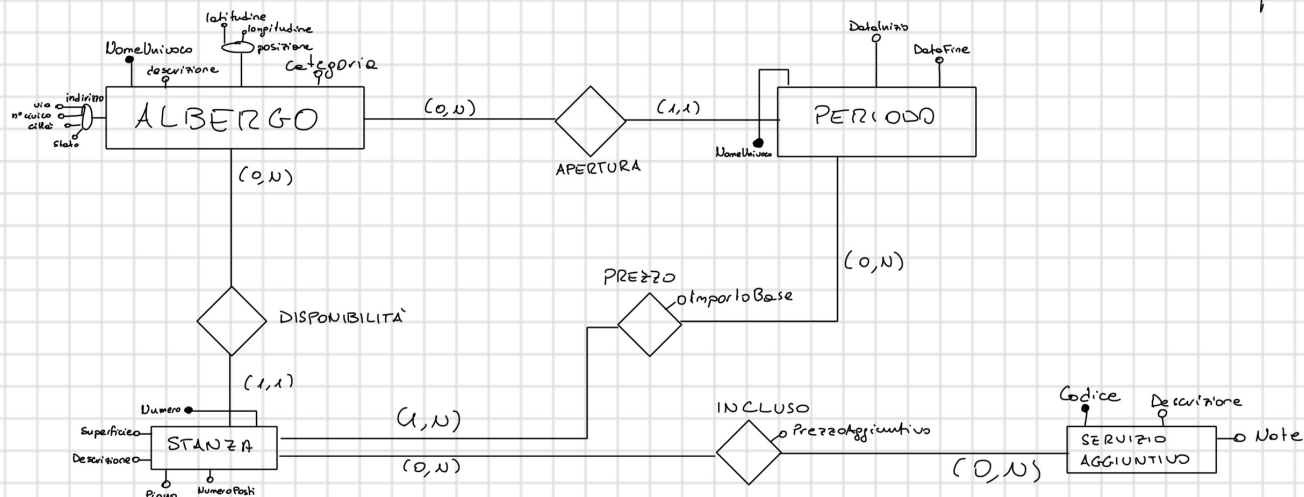
- a) Il sistema registra per ogni albergo della catena le seguenti informazioni: nome univoco, descrizione, posizione (latitudine, longitudine), indirizzo (via, numero civico, città, stato) e la categoria (3, 4, 5 stelle). Per ogni hotel si stabiliscono all'inizio dell'anno i periodi di apertura. Per ogni periodo di apertura di un hotel si registra: il nome (univoco nell'ambito dell'hotel), la data di inizio e la data di fine del periodo di apertura (ad esempio, "periodo natalizio" dal 8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023). Il sistema memorizza esplicitamente tutte le stanze disponibili presso gli alberghi. Per ogni stanza si registra: il numero (univoco nell'ambito dell'hotel), il piano, il numero di posti letto, la superficie e una descrizione. Si registra anche il prezzo base di ogni stanza che dipende dal periodo di apertura dell'albergo (ad esempio, "periodo estivo" 100 euro, "periodo autunnale" 80 euro, "periodo natalizio" 120 euro). Si gestisce inoltre l'insieme dei servizi aggiuntivi (WIFI, cassaforte, accappatoi, ecc.) per ogni servizio si memorizza: codice univoco, descrizione e note. Per ogni stanza si indicano i servizi disponibili (potrebbero non essere tutti) registrando un prezzo aggiuntivo che può cambiare da stanza a stanza. Se il servizio è incluso nel prezzo base della stanza verrà indicato un prezzo aggiuntivo pari a zero.

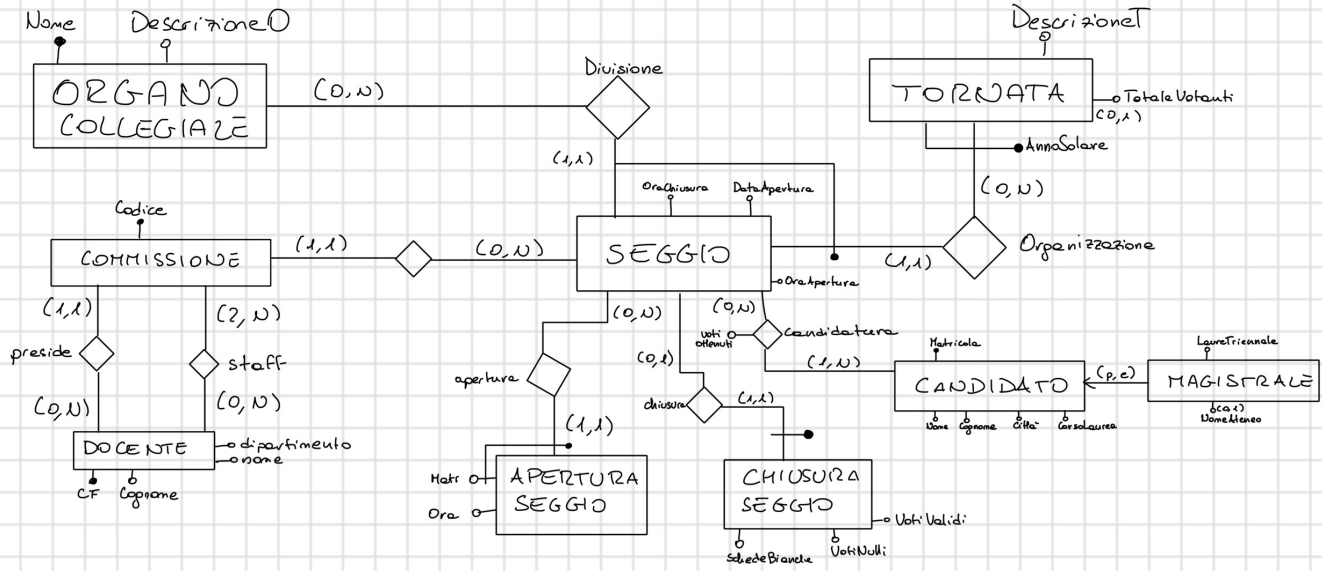
ALBERGO: - nome univoco σ
- descrizione $\times$
- posizione $\times$
- indirizzo: $\times$
 - via
 - n° civico
 - città
 - stato
- categoria σ

PERIODO: - nome univoco dell'hotel σ
- data d'inizio σ
- data fine σ

STANZE DISPONIBILI: - numero univoco
- piano
- # posti letto
- superficie e descrizione
- prezzo base che dipende dal periodo
- servizi disponibili
- prezzo aggiuntivo
- se servizio è incluso verrà indicato con prezzo = 0

SERVIZI: - codice univoco
- descrizione
- note





Generalizzazioni:

- ORGANO (Nome, Descrizione)
- TORNATA (anno, descrizione, Totale Votanti*)
- SEGGIO (Organo, Tornata, OraChiusura, OraApertura, DataApertura)